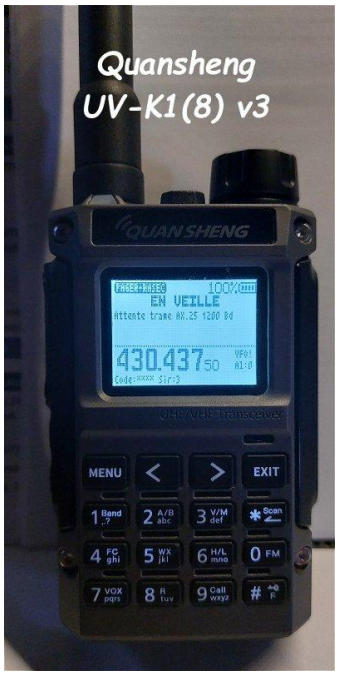
DÉMARRAGE RAPIDE

Applications Sécurité Civile F1GBD pour Quansheng UV-K1 / UV-K5 v3

Du portatif neuf à l'application en service : firmware F4HWN Labs, installation des apps, mise en œuvre



En trois étapes

1. Flasher le firmware `f4hwn.labs.v6.1.0.bin` avec UV Studio — une seule fois.

2. Installer les apps depuis l'UV-K1 Apps Uploader — dans Chrome ou Edge.

3. Lancer une app sur la radio : **F** (touche #) puis **7**, choisir, **MENU**.

7 applications : PAGER-RASEC, CHAPPE26, CHAPPE-TX, RGRAM, TACVYR, EPIRBdecoder, KISS-TNC — alerte, messages codés, radiogrammes, messages tactiques, balises 406 MHz, TNC Packet pour TCQ et Winlink Express.

1 FIRMWARE	2 APPS	3 LANCER
UV Studio	**UV-K1 Apps Uploader**	**sur la radio**
f4hwn.labs.v6.1.0.bin radio en mode flash (PTT + allumage)	Chrome / Edge, Web Serial radio allumée normalement 16 emplacements	F (touche #) puis 7 < / > choisir, MENU = RUN EXIT = quitter
une seule fois par radio	à chaque app ou mise à jour	à chaque utilisation

Avant de commencer

Il faut	Détail
Radio	Quansheng UV-K1(8) v3 ou UV-K5 v3 (microcontrôleur PY32F071), batterie chargée. Les anciens UV-K5 (v1, v2) ne sont pas compatibles.
Câble	câble USB-C (UV-K1 / UV-K5 v3) ou câble de programmation type Kenwood à 2 jacks (prise K, puce CH340, CP210x, PL2303 ou FTDI).
Ordinateur	Windows, macOS ou Linux avec Google Chrome ou Microsoft Edge (Web Serial). Rien à installer.
Firmware	`f4hwn.labs.v6.1.0.bin` : firmware d'Armel F4HWN, **édition Labs** (la seule qui charge les apps). Téléchargement : Releases F4HWN, ou catalogue de UV Studio.
Indicatif	les apps qui émettent (CHAPPE-TX, RGRAM, TACVYR, EPIRBdecoder, KISS-TNC) exigent un indicatif radioamateur ; elles émettent sur la fréquence du VFO.

Attention — le flashage remplace le logiciel de la radio. Batterie chargée, câble bien enfoncé, ne rien débrancher pendant l'écriture. Sauvegardez la calibration juste après (étape 1.4). Firmware fourni par F4HWN « en l'état », à vos risques.

1. Flasher le firmware F4HWN Labs

Le firmware d'origine de Quansheng ne sait pas charger d'applications. Le firmware **F4HWN édition Labs** ajoute le menu **Apps** : 16 emplacements dans la mémoire flash de la radio, où se rangent les applications `.app`. Cette étape se fait **une seule fois par radio** (puis à chaque nouvelle version du firmware).

Je vous recommande aussi de visiter le site de **Daniel, F4LUX** : http://f80431.free.fr/?p=6485

1.1 Ouvrir UV Studio

Dans Chrome ou Edge, ouvrir https://armel.github.io/uvstudio/#flash : c'est la page **UV Tools → Flash Firmware** de UV Studio, l'outil web d'Armel F4HWN.

1.2 Mettre la radio en mode flash

1. Radio **éteinte**, brancher le câble entre la radio et le PC.
2. Maintenir la touche **PTT** enfoncée et **allumer** la radio (bouton de volume), puis relâcher PTT.
3. La radio démarre en **mode flash (DFU)** : l'écran reste vide, la radio ne démarre pas normalement. C'est normal.

1.3 Écrire le firmware

1. Rubrique **Firmware File (.bin)** : **Choose file** → sélectionner `f4hwn.labs.v6.1.0.bin` (ou choisir l'édition Labs v6.1.0 dans le catalogue des versions officielles).
2. **Flash firmware**, puis choisir le port série de la radio dans la fenêtre du navigateur.
3. Attendre la fin de la barre de progression : la radio redémarre seule sur le nouveau firmware.
4. Contrôle : `F` (touche #) puis `7` doit ouvrir l'écran **Apps** avec 16 emplacements (« Empty » sur une radio neuve). `EXIT` pour sortir. Si F 7 met la VOX en marche au lieu d'ouvrir Apps, ce n'est pas l'édition Labs.

1.4 Sauvegarder la calibration (fortement conseillé)

Radio allumée normalement, câble branché : UV Studio → **Connect**, puis **UV Tools → Calibration** : lire la calibration et télécharger `calibration.dat`. Gardez ce fichier avec le numéro de série de la radio : il sert à revenir à un autre firmware sans dérégler la radio.

> **À retenir —** la radio garde ses canaux mémoire. Pratique : programmez votre indicatif sur la 1re ligne du message de démarrage (CHIRP ou menu de la radio) — les apps qui émettent le reprennent quand aucun indicatif n'est saisi.

2. Installer les apps F1GBD

Les applications s'installent depuis une page web, sans logiciel : **UV-K1 Apps Uploader**, https://f1gbd.github.io/F1GBD/quansheng/. Elle lit les 16 emplacements de la radio, propose le catalogue des apps F1GBD (ou un fichier `.app` local), contrôle chaque fichier (signature, ABI, CRC-32) et vérifie l'écriture.

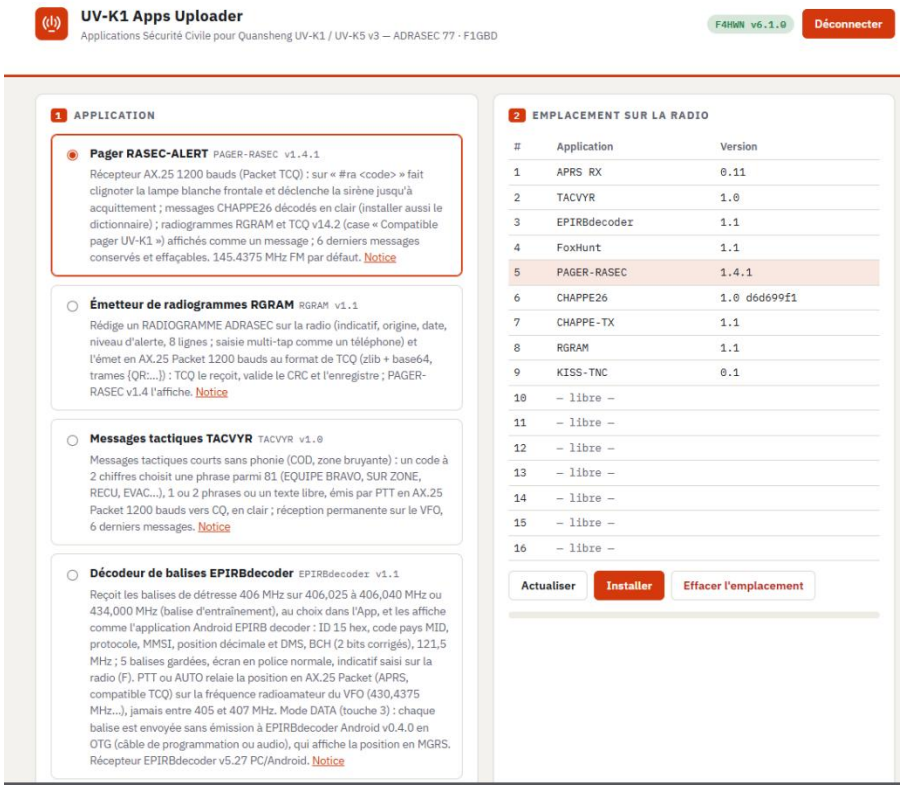


Figure 1 — L'UV-K1 Apps Uploader : à gauche le catalogue, à droite les emplacements de la radio

1. Radio **allumée normalement** sur l'écran principal (pas en mode flash, aucune app ouverte), câble branché.
2. Ouvrir https://f1gbd.github.io/F1GBD/quansheng/ dans Chrome ou Edge, **Connecter la radio**, choisir le port série. La version du firmware (`F4HWN v6.1.0`) et les 16 emplacements s'affichent.
3. **1 Application** : cocher l'application dans le catalogue (lien **Notice** pour sa documentation).
4. **2 Emplacement** : garder l'emplacement proposé — un emplacement libre, ou celui de l'ancienne version de la même app (ses réglages sont alors conservés).
5. **Installer** : effacement, ressources, code, en-tête, vérification. Le **Journal** indique la fin. Recommencer pour chaque app.

> **À retenir —** installer aussi le **Dictionnaire CHAPPE26** avec PAGER-RASEC et CHAPPE-TX : sans lui, les messages CHAPPE26 restent en codes bruts. L'uploader numérote les emplacements de 1 à 16, la radio de 01 à 16.

Autres commandes : **Actualiser** relit les emplacements, **Effacer l'emplacement** libère une place. Une mise à jour d'app se fait de la même façon. UV Studio sait aussi installer un fichier `.app` (UV Tools → Apps).

> **Attention —** KISS-TNC et le mode DATA d'EPIRBdecoder utilisent la prise K : quittez l'app (`EXIT`) avant de connecter l'uploader, UV Studio ou CHIRP. N'installez que des fichiers .app de confiance : c'est du code qui s'exécute dans la radio.

3. Lancer une app sur la radio



Clavier du UV-K1 : F = touche #

1. Régler d'abord le **VFO** sur la fréquence de travail (FM, CTCSS du transpondeur, puissance) : la plupart des apps écoutent et émettent sur le VFO.
2. Appuyer sur `F` (touche `#`), relâcher, puis `7` : l'écran **Apps** liste les 16 emplacements.
3. `<` / `>` : choisir l'app (la ligne inversée).
4. `MENU` (RUN) : lancer l'app.
5. `EXIT` : quitter l'app et revenir à la radio (dans le menu Apps : QUIT).

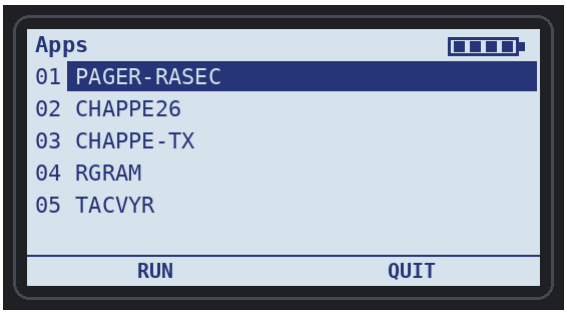


Figure 2 — Le menu Apps (maquette)

3.1 Au premier lancement

App	À faire une fois (mémorisé)
PAGER-RASEC	rien : écoute 145.4375 MHz (mode FIX) ou le VFO (touche `5`), code d'activation `ADRASEC77`. Vérifier « Dico CHAPPE26 : OK ».
CHAPPE-TX	l'éditeur d'indicatif s'ouvre seul (ensuite `F` puis `0`), SSID 7 par défaut.
RGRAM	ligne **De** du formulaire : indicatif ; ligne **Date** : régler l'heure à chaque séance (pas d'horloge dans la radio).
TACVYR	`F` puis `MENU` : indicatif ; `F` puis `6` : TXDELAY 800 ms pour passer par un transpondeur.
EPIRBdecoder	`F` : indicatif ; touche `2` : fréquence de réception (406,031 ou 434,000 MHz d'entraînement).
KISS-TNC	rien : les paramètres (TXDELAY, persistance, slot time) viennent du logiciel PC (TCQ, WinKISS-TNC).

> **À retenir —** une app ne fonctionne que tant qu'elle est ouverte. À la sortie (EXIT), la radio retrouve son VFO et ses réglages ; les réglages de l'app sont mémorisés.

4. Les applications F1GBD disponibles

État au 12 octobre 2026 — les numéros de version sont ceux du catalogue de l'uploader.

App	Version	Rôle	Fonctionne avec
PAGER-RASEC	1.4.1	Pager d'alerte RASEC-ALERT : sur « #ra <code> », lampe frontale et écran clignotants + sirène jusqu'à acquittement ; messages CHAPPE26 en clair, radiogrammes RGRAM / TCQ, 6 derniers messages. Réception seule.	TCQ (chat TNC Packet), CHAPPE-TX, RGRAM, TACVYR ; 145.4375 MHz FM
CHAPPE26	1.0	Dictionnaire des 1000 codes CHAPPE26 (pas une app à lancer).	PAGER-RASEC, CHAPPE-TX
CHAPPE-TX	1.1	Compose au clavier un message CHAPPE26 (15 codes, phrase en clair, relecture) et l'émet en AX.25 1200 bauds vers CQ.	TCQ v14.1+, PAGER-RASEC
RGRAM	1.1	Rédige un RADIOGRAMME ADRASEC (origine, heure, niveau d'alerte, 8 lignes, saisie multi-tap) et l'émet au format TCQ, CRC validé.	TCQ, PAGER-RASEC v1.4+
TACVYR	1.0	Messages tactiques sans phonie : code à 2 chiffres (81 phrases), 1-2 phrases ou texte libre ; émission et réception permanente.	TCQ, PAGER-RASEC, autres TACVYR, tout TNC
EPIRBdecoder	1.1	Décode les balises 406 MHz (ID, pays, MMSI, position, BCH, 121,5), garde 5 balises, relaie la position en APRS Packet ; mode DATA vers la tablette.	TCQ, EPIRBdecoder Android (MGRS)
KISS-TNC	0.1	TNC KISS AX.25 1200 bauds par la prise K (38400 bauds) : radiogrammes, messages, images, sessions Winlink, sans Direwolf ni carte son.	TCQ v14.3+ (série), Winlink Express via WinKISS-TNC

Attention — toutes les apps qui émettent refusent d'émettre entre 405 et 407 MHz (bande des balises) et gardent le CTCSS / DCS du VFO. Pour un transpondeur : TXDELAY 800 ms.

5. Exemples d'emploi opérationnel

5.1 PAGER-RASEC + CHAPPE26 — mobiliser les opérateurs

Situation : déclenchement du plan de secours ; le PC ADRASEC doit alerter les opérateurs d'astreinte, y compris la nuit et hors couverture GSM.

- Chaque opérateur laisse son UV-K1 sous PAGER-RASEC en veille sur `145.4375` MHz.
- Le PC envoie depuis TCQ (chat TNC Packet) : `#ra ADRASEC77` — tous les pagers sonnent et clignotent jusqu'à l'acquittement.
- Puis la consigne en CHAPPE26 : `!1000 !1024 !1376 !1380 !1990` — lue en clair : « Début de transmission. Transmission urgente. Coupure électricité. Communication interrompue. Fin transmission. »



Alerte RASEC reçue sur le UV-K1 (essai du 9 octobre 2026)

5.2 CHAPPE-TX — rendre compte sans PC

Situation : black-out : une équipe sur le terrain n'a que son portatif et doit demander des moyens au PC.

- Avec la fiche CHAPPE26 Black-out : taper `1000 MENU 1024 MENU 1380 MENU 1990 MENU`, relire (`F` puis `MENU`), `PTT`.
- Le message tient en une trame d'une seconde, reçu en clair par TCQ au PC et par les pagers des autres équipes ; PTT à nouveau pour le répéter.



CHAPPE-TX : saisie d'un code, phrase affichée en clair (maquette)

5.3 RGRAM — transmettre un radiogramme depuis le terrain

Situation : un chef d'équipe doit transmettre un bilan formel (horodaté, niveau d'alerte, authentifié) au PC de crise.

- Formulaire : origine « ADRASEC 77 », heure, niveau **PRIORITE**, 2 à 8 lignes : « INCENDIE ENTREPOT ZONE NORD / 2 BLESSES LEGERS / EVACUATION EN COURS ».
- `PTT` : 11 à 15 trames en une émission. TCQ reconstitue le radiogramme, valide le CRC et l'enregistre ; un PAGER-RASEC l'affiche en résumé. Trame perdue : PTT à nouveau.

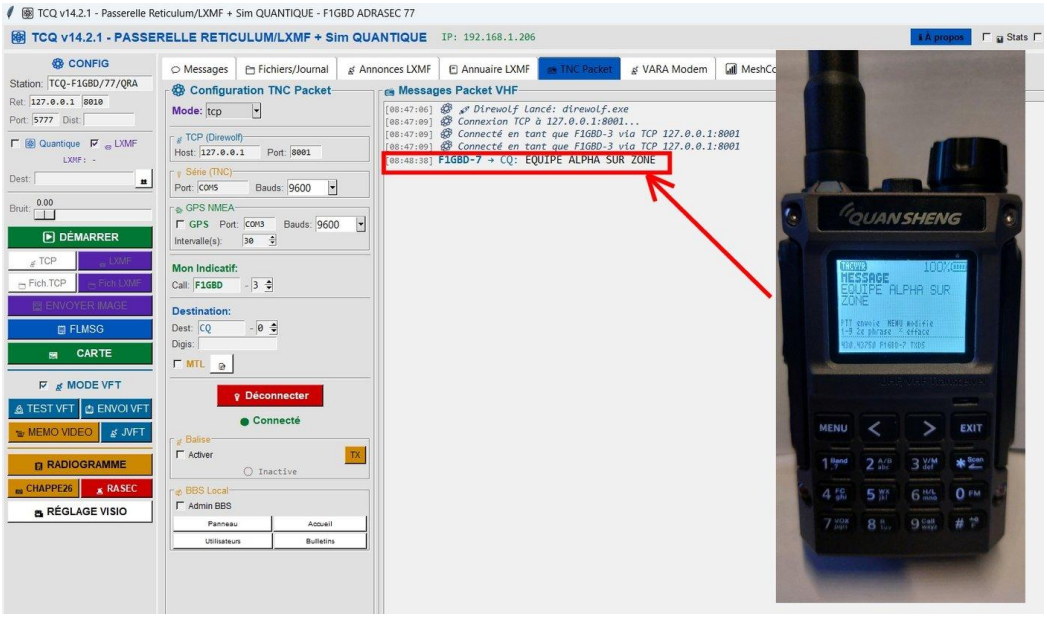


RGRAM : le formulaire (maquette)

5.4 TACVYR — coordonner sans parler

Situation : salle de COD bruyante, approche discrète ou équipes de recherche SATER : la phonie est impossible ou indésirable.

- Équipe Bravo arrivée : `1 2  2 1  PTT` → « EQUIPE BRAVO SUR ZONE » ; le PC répond `7 1 PTT` → « RECU ».
- Balise localisée : `5 1  2 3  PTT` → « BALISE TROUVEE AU POINT ROMEO DEUX ». Carte opérateur A4 des 81 codes : TACVYR_Carte_Operateur.pdf.

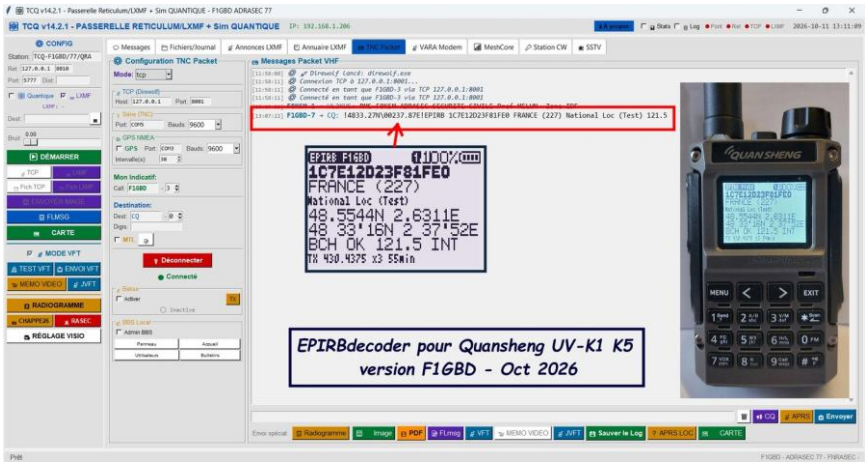


« EQUIPE ALPHA SUR ZONE » émis par le UV-K1, reçu en clair par TCQ (11 octobre 2026)

5.5 EPIRBdecoder — mission SATER, balise 406 MHz

Situation : déclenchement d'une balise de détresse ; l'équipe terrain la reçoit et doit transmettre sa position au PC sans recopie.

- VFO sur la fréquence Packet de l'exercice (430,4375 MHz, CTCSS du relais), réception sur 406,031 MHz (434,000 MHz pour la balise d'entraînement).
- Balise décodée (ID, pays, position) : PTT ou mode **AUTO** relaie la position en APRS ; TCQ l'affiche sur la carte au PC.
- Mode **DATA** (touche 3) : la balise part sans émission vers la tablette EPIRBdecoder Android en OTG, position en MGRS et itinéraire.

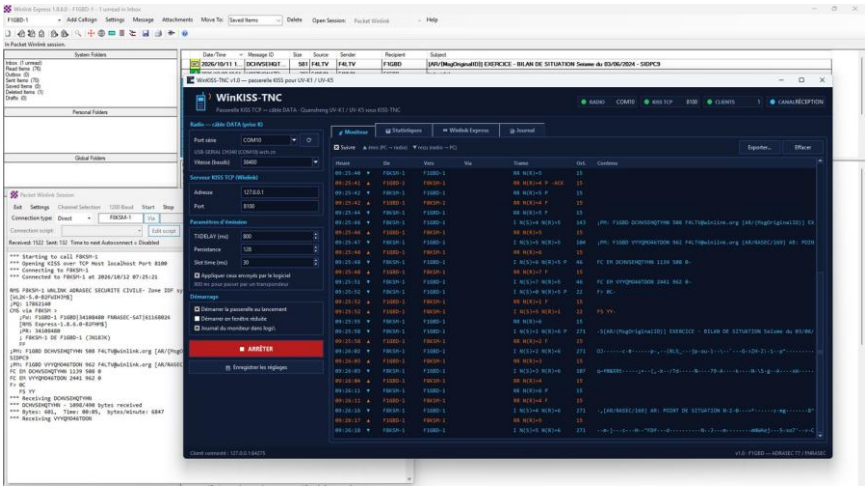


Balise d'entraînement décodée par le UV-K1 et relayée vers TCQ (11 octobre 2026)

5.6 KISS-TNC — le portatif comme TNC Packet du PC de crise

Situation : PC de crise sans TNC ni carte son ; il faut envoyer radiogrammes, messages et images, ou lire la messagerie Winlink quand Internet est coupé.

- UV-K1 sous KISS-TNC relié au PC par le câble de programmation ; **TCQ v14.3** (TNC Packet, mode série, 38400 bauds, TX Delay 800 ms) : radiogrammes et images via le transpondeur.
- **Winlink Express** en Packet via WinKISS-TNC : connexion au RMS Packet F8KSM-1 et lecture des e-mails (essai réel du 12 octobre 2026).



Winlink Express connecté au RMS F8KSM-1 par WinKISS-TNC et un UV-K1 sous KISS-TNC

6. Documentation des apps F1GBD

Toutes les notices et manuels sont sur le dépôt GitHub github.com/f1gbd/F1GBD/quansheng :

App	Manuel (PDF)	Notice en ligne
PAGER-RASEC	PAGER-RASEC_Manuel_v1.4.pdf	PAGER-RASEC.md
CHAPPE-TX	CHAPPE-TX_Manuel_v1.1.pdf	CHAPPE-TX.md
RGRAM	RGRAM_Manuel_v1.1.pdf	RGRAM.md
TACVYR	TACVYR_Manuel_v1.0.pdf + carte opérateur A4	TACVYR.md
EPIRBdecoder	EPIRBdecoder_Manuel_v1.1.pdf	EPIRBdecoder.md
KISS-TNC	KISS-TNC_Manuel_v0.1.pdf	KISS-TNC.md
Code CHAPPE26	livret B5 · fiche Black-out · fiche Incendie	—

Logiciels associés

- **UV-K1 Apps Uploader** : https://f1gbd.github.io/F1GBD/quansheng/
- **UV Studio** (F4HWN) : armel.github.io/uvstudio · firmware : Releases F4HWN
- **TCQ** (PC de crise, TNC Packet, radiogrammes, RASEC-ALERT) : github.com/f1gbd/F1GBD/tcq
- **WinKISS-TNC** (Winlink Express avec KISS-TNC) : github.com/f1gbd/F1GBD/winkiss-tnc

En cas de souci

Symptôme	Remède
F 7 met la VOX en marche	le firmware n'est pas l'édition Labs : refaire l'étape 1.
« UPDATE FIRMWARE » au lancement	l'app demande un firmware plus récent : flasher la dernière édition Labs.
« UPDATE APP » / « NOT SUPPORTED »	réinstaller la dernière version de l'app depuis l'uploader.
L'uploader ne voit pas la radio	quitter l'app (EXIT), fermer UV Studio / CHIRP, Chrome ou Edge, autre câble ou port USB.
Messages CHAPPE26 en codes bruts	installer le Dictionnaire CHAPPE26.
« TX 406 interdit » / « EMISSION REFUSEE »	VFO laissé vers 406 MHz ou verrou d'émission du firmware : régler le VFO sur une fréquence radioamateur.

ADRASEC 77 · F1GBD — 73